Розділ 3

Операційне числення

Тема 1. Перетворення Лапласа

Ефективним способом розв'язування диференціальних рівнянь з частинними похідними є використання операційних методів, зокрема, перетворення Лапласа. Природно сподіватися, що застосування цього методу для розв'язання таких рівнянь приведе до переведення однієї зі змінних у просторі оригіналів до параметра у просторі зображень.

Так, якщо в розглядуваному рівнянні невідомою є функція двох змінних, то застосування операційного методу до однієї зі змінних приведе до звичайного диференціального рівняння зображення відносно другої змінної. Щоб знайти зображення, отримане рівняння можна розв'язувати з використанням теорії диференційних рівнянь або знову застосувати перетворення Лапласа та одержати скінченне зображувальне рівняння щодо другого параметра. Далі застосовуємо обернене перетворення Лапласа один раз у першому випадку та двічі у другому і отримаємо в просторі оригіналів шукану функцію.

Оригінал та зображення

Ці поняття є фундаментальними у операційному численні.

Означення 1.1. *Оригіналом називається така комплексна функція $f(t)$ дійсного аргумента t, яка задовольняє наступні три умови:*

1) *$f(t)$ — однозначна, неперервна або кусково-неперервна разом зі своїми похідними першого порядку при $t \geq 0$;*
2) *$|f(t)|$ росте не швидше, ніж деяка показникова функція, тобто існують такі сталі додатні числа M і α, які не залежать від t і при яких $|f(t)| \leq Me^{\alpha t}$ для всіх $t \geq 0$;*
3) *$f(t) \equiv 0$ при $t < 0$.*

Простим і важливим прикладом оригіналу є так звана одинична функція $\eta(t)$:

$$\eta(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ 1, & t \geq 0. \end{cases}$$

Найпоширеніші елементарні функції t^n, $\sin t$, $\cos t$, e^t та інші не є оригіналами, бо не задовольняють умову 3. Але якщо їх помножити на $\eta(t)$, то кожна з них стає оригіналом. Тому фактично, ми будемо розглядати функції $\eta(t) \cdot e^t$, $\eta(t) \cdot t^n$, $\eta(t) \cdot \sin t$, і, взагалі, $\eta(t) \cdot f(t)$, хоча писати будемо e^t, t^n, $\sin t$. Крім того, замість $\eta(t)$ у багатьох випадках пишуть 1.

Функція $\eta(t) \cdot e^{t^2}$ також не є оригіналом, тому що не виконується умова 2: вона зростає швидше, ніж $e^{\alpha t}$, $\alpha \in \mathbb{R}$. Справді $\lim\limits_{t \to +\infty} \frac{e^{t^2}}{e^{\alpha t}} = \infty$.

Означення 1.2. *Зображенням функції-оригінала $f(t)$ називається функція $F(p)$ комплексної змінної $p = \sigma + i\omega$, яка визначається інтегралом Лапласа:*

$$F(p) = \int\limits_0^\infty e^{-pt} \cdot f(t)dt. \tag{1.1}$$

Інтеграл Лапласа (1.1) називають *перетворенням Лапласа* функції $f(t)$. Відповідність між зображенням і оригіналом будемо позначати так: $F(p) = \mathcal{L}\{f(t)\}$ або $f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(p)\}$. Існування цього інтегралу забезпечується умовою 2 для оригіналу (при $p = \sigma + i\omega$, $\sigma > \alpha$). Можна показати, що при цих же умовах функція $F(p)$ — аналітична у півплощині $Re\, p = \sigma > \alpha$ і $\lim\limits_{\sigma \to +\infty} F(p) = 0$.

Приклад 1.1. *Знайти зображення одиничної функції $\eta(t)$.*

При $\sigma > 0$ маємо:

$$\mathcal{L}\{\eta(t)\} = \int_0^{+\infty} e^{-pt}\eta(t)dt = \int_0^{+\infty} e^{-pt}dt = -\frac{e^{-pt}}{p}\bigg|_0^{+\infty} = \frac{1}{p}.$$

Таким чином, $\mathcal{L}\{\eta(t)\} = \frac{1}{p}$.

Приклад 1.2. *Знайти зображення оригіналу $f(t) = \eta(t)e^{at}$, де $a \in \mathbb{C}$.*

Якщо $Re\, p > Re\, a$, то

$$\mathcal{L}\{\eta(t)\} = \int\limits_0^{+\infty} e^{-pt}e^{at}dt = \int\limits_0^{+\infty} e^{(p-a)t}dt = \frac{e^{-(p-a)t}}{-(p-a)}\bigg|_0^{+\infty} = \frac{1}{p-a}.$$

До речі при $a = 0$ одержуємо попереднє зображення.

Властивості перетворення Лапласа

Властивості перетворення Лапласа лежать в основі як теорії операційного числення, так і його застосуваннях. За їх допомогою знайдемо зображення багатьох найважливіших функцій.

1. *Властивість лінійності: якщо $f(t) = C_1 f_1(t) + C_2 f_2(t)$ і при цьому, $\mathcal{L}\{f_1(t)\} = F_1(p)$, $\mathcal{L}\{f_2(t)\} = F_2(p)$, то $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(p) = C_1F_1(p) + C_2F_2(p)$.*
2. *Властивість подібності: якщо $f(t)$ — оригінал і $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(p)$, то при $\alpha > 0$ $f(\alpha t)$ — також оригінал і $\mathcal{L}\{f(\alpha t)\} = \frac{1}{\alpha}F(\frac{p}{\alpha})$.*
3. *Властивість зміщення: якщо оригінал $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(p)$, то для довільної сталої $\alpha \in \mathbb{R}$ має місце відповідність: $\mathcal{L}\{e^{-\alpha p}f(t)\} = F(p + \alpha)$*
4. *Властивість запізнення: якщо оригінал $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(p)$ і $\alpha > 0$, то $L\{f(t - \alpha)\} = e^{-\alpha p}F(p)$.*
5. *Властивість диференціювання по параметру: якщо функції $f(t, x)$ і $\frac{\partial f(t,x)}{\partial x}$ при кожному фіксованому значенні x є оригіналами і $\mathcal{L}\{f(t, x)\} = F(t, x)$, то $\mathcal{L}\{\frac{\partial f(t,x)}{\partial x}\} = \frac{\partial F(t,x)}{\partial x}$.*
6. *Властивість диференціювання оригінала: нехай $f(t)$ — оригінал, функція $f(t)$ неперервна і $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(p)$. Якщо існує похідна $f'(t)$, яка є теж оригіналом, то*

$$\mathcal{L}\{f'(t)\} = pF(p) - f(+0).$$

Зокрема, якщо $f(0) = 0$, то диференціювання оригіналу зводиться до множення зображення на p. Якщо оригінал $f(t)$ має похідні до n-го порядку, які є оригіналами і $f^{(n-1)}(t)$ неперервна, то

$$\mathcal{L}\{f^{(n)}(t)\} = p^n F(p) - p^{n-1} f(+0) - p^{n-2} f'(+0) - \ldots - f^{(n-1)}(+0)$$

Зокрема, коли $f(+0) = f'(+0) = \ldots = f^{(n-1)}(+0) = 0$, то

$$\mathcal{L}\{f^{(n)}(t)\} = p^n F(p).$$

Зауважимо, що ця властивість широко використовується при розв'язуванні лінійних диференціальних рівнянь із сталими коефіцієнтами та їх систем.

7. *Властивість інтегрування оригіналу: якщо $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(p)$ і $\varphi(t) = \int_0^t f(\tau)d\tau$, то $\varphi(\tau)$ — також оригінал і $\mathcal{L}\{\int_0^t f(\tau)d\tau\} = \frac{F(p)}{p}$, тобто інтегрування оригіналу відповідає ділення зображення на p.*
8. *Властивість диференціювання зображення: якщо оригінал $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(p)$, то $t^n \cdot f(t)$, $n \in N$, також оригінал і $\mathcal{L}\{(-1)^n \cdot t^n \cdot f(t)\} = F^{(n)}(p)$.*
9. *Властивість інтегрування зображення: якщо оригінал $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(p)$ і інтеграл $\int\limits_p^\infty F(z)dz$ збігається, то $\mathcal{L}\{\frac{f(t)}{t}\} = \int\limits_p^\infty F(z)dz$.*

Означення 1.3. *Нехай маємо дві функції $f(t)$ і $\varphi(t)$, $-\infty < t < +\infty$. Згорткою цих функцій називається інтеграл $\int\limits_{-\infty}^{\infty} f(t-\tau)\varphi(\tau)d\tau$ (якщо він існує). Цей інтеграл є функцією від t і позначається $f * \varphi$.*

Якщо $f(t)$ і $\varphi(t)$ є оригіналами, то із означення оригінала випливає, що $f * \varphi = \int\limits_0^t f(t-\tau)\varphi(\tau)d\tau$. Можна довести, що при цьому згортка також є оригіналом. Неважко переконатися, що $f * \varphi = \varphi * f$.

10. *Властивість згортки: якщо $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(p)$ і $\mathcal{L}\{\varphi(t)\} = \Phi(p)$, то $\mathcal{L}\{f * \varphi\} = F(p) \cdot \Phi(p)$*

За допомогою вище наведених властивостей лінійності, диференціювання оригіналу та зображення згортки встановлюється формула

$$\mathcal{L}^{-1}\{pF(p)\Phi(p)\} = f'(t) * \varphi(t) + f(0)\varphi(t),$$

яка називається *інтегралом Дюамеля.*

Якщо записано згортку у розгорнутому вигляді, то

$$\mathcal{L}^{-1}\{pF(p)\Phi(p)\} = f(0) \cdot \varphi(t) + \int_0^t f'(t-\tau)\varphi(\tau)d\tau = f(0) \cdot \varphi(t) + \int_0^t \varphi(t-\tau)f'(\tau)d\tau. \quad (1.2)$$

У останній рівності скористалися тим, що $f'(t) * \varphi(t) = \varphi(t) * f'(t)$, тобто комутативністю згортки. Якщо переставити місцями зображення $F(p)$ і $\Phi(p)$, то можна одержати ще дві формули, аналогічні до (1.2).

Приклад 1.3. *Знайти зображення* $\sin t$.

Виражаємо функцію $\sin t$ *через показникові, зображення яких відомі (див. приклад 1.2).*

$$\mathcal{L}\{\sin t\} = \mathcal{L}\left\{\frac{e^{it} - e^{-it}}{2i}\right\} = \frac{1}{2i}(\mathcal{L}\{e^{it}\} - \mathcal{L}\{e^{-it}\}) = \frac{1}{2i}\left(\frac{1}{p-i} + \frac{1}{p+i}\right) = \frac{1}{p^2+1}.$$

Отже, $\mathcal{L}\{\sin t\} = \frac{1}{p^2+1}$. *Аналогічно одержуються зображення функцій* $\cos t$, $\operatorname{sh} t$, $\operatorname{ch} t$. *Зокрема,* $\mathcal{L}\{\cos t\} = \mathcal{L}\{\frac{e^{it}+e^{-it}}{2}\} = \frac{1}{2}(\frac{1}{p-i} + \frac{1}{p+i}) = \frac{p}{p^2+1}$.

Приклад 1.4. *Знайти зображення функцій* $\sin\omega t$ *і* $\cos\omega t$.

Використовуючи зображення функцій $\sin t$ *і* $\cos t$ *та теорему подібності, знаходимо:*

$$\mathcal{L}\{\sin\omega t\} = \frac{1}{\omega}\frac{1}{1+(\frac{p}{\omega})^2} = \frac{\omega}{p^2+\omega^2};$$

$$\mathcal{L}\{\cos\omega t\} = \frac{1}{\omega}\frac{\frac{p}{\omega}}{1+(\frac{p}{\omega})^2} = \frac{p}{p^2+\omega^2}.$$

Ці формули справедливі для будь-яких дійсних ω, *а не тільки для* $\omega > 0$. *Подібним чином можна знайти зображення функцій* $\operatorname{sh}\omega t$, $\operatorname{ch}\omega t$.

Приклад 1.5. *Знайти зображення функцій* $e^{at}\sin\omega t$, $e^{at}\cos\omega t$.

З попереднього прикладу та властивості зміщення отримуємо:

$$\mathcal{L}\{e^{at}\sin\omega t\} = \frac{\omega}{(p-a)^2+\omega^2},\ \mathcal{L}\{e^{at}\cos\omega t\} = \frac{p-a}{(p-a)^2+\omega^2}.$$

Приклад 1.6. *Знайти зображення функції* $t^n e^{at}$.

Розглянемо оригінал $f(t,a) = e^{at}$, *вважаючи* a *параметром. Диференціюючи по* a *ліву і праву частини співвідношення* $\mathcal{L}\{e^{at}\} = \frac{1}{p-a}$, *одержуємо нову формулу* $\mathcal{L}\{te^{at}\} = \frac{1}{(p-a)^2}$.

Продовжуючи диференціювання, встановлюємо: $\mathcal{L}\{t^n e^{at}\} = \frac{n!}{(p-a)^{n+1}}$. *Зокрема, при* $a = 0$ *маємо* $\mathcal{L}\{t^n\} = \frac{n!}{p^{n+1}}$.

Подібним чином виводяться формули

$$\mathcal{L}\{t\cos\omega t\} = \frac{p^2-\omega^2}{(o^2+\omega^2)^2},\ \mathcal{L}\{t\sin\omega t\} = \frac{2p\omega}{(o^2+\omega^2)^2}.$$

Приклад 1.7. *Знайти зображення* $\int\limits_0^t e^{-\tau}\cos 3\tau d\tau$.

Оскільки $\mathcal{L}\{e^{-\tau}\cos 3\tau\} = \frac{p+1}{(p+1)^2+9}$, *то за формулою інтегрування оригіналу одержуємо*

$$\mathcal{L}\left\{\int\limits_0^t e^{-\tau}\cos 3\tau d\tau\right\} = \frac{p+1}{p((p+1)^2+9)}.$$

Можна було б, звичайно, спочатку, виконати дію інтегрування $\int\limits_0^t e^{-\tau}\cos 3\tau d\tau$, *а потім знайти зображення одержаного результату. Але це було б набагато складніше.*

Приклад 1.8. *Знайти зображення* $\frac{\sin t}{t}$.

Позаяк $\mathcal{L}\{\sin t\} = \frac{1}{p^2+1}$, *то*

$$\mathcal{L}\left\{\frac{\sin t}{t}\right\} = \int_p^\infty \frac{dz}{z^2+1} = \operatorname{arctg} z\Big|_p^\infty = \frac{\pi}{2} - \operatorname{arctg} p = \operatorname{arcctg} p.$$

Приклад 1.9. *Знайти зображення* $\int\limits_0^t (t-\tau)\sin\tau d\tau$.

Врахуємо, що цей інтеграл є згорткою $t * \sin t$ *і* $\mathcal{L}\{t\} = \frac{1}{p}$, $\mathcal{L}\{\sin t\} = \frac{1}{p^2+1}$. *Тому* $\mathcal{L}\left\{\int\limits_0^t (t-\tau)\sin\tau d\tau\right\} = \frac{1}{p^2(p^2+1)}$.

Таблиця зображень і оригіналів

Використовуючи перетворення Лапласа, а також властивості зображень, складаємо таблицю (1.1)

№	Оригінал $f(t)$	Зображення $F(p) = \int\limits_0^\infty e^{-pt} f(t)dt$
1.	1	$\frac{1}{p}$
2.	$e^{\alpha t}$	$\frac{1}{p-\alpha}$
3.	$e^{-\alpha t}$	$\frac{1}{p+\alpha}$
4.	$\sin \omega t$	$\frac{\omega}{p^2+\omega^2}$
5.	$\cos \omega t$	$\frac{p}{p^2+\omega^2}$
6.	$sh\omega t$	$\frac{\omega}{p^2-\omega^2}$
7.	$ch\omega t$	$\frac{p}{p^2-\omega^2}$
8.	$e^{-\alpha t} \sin \omega t$	$\frac{\omega}{(p+\alpha)^2+\omega^2}$
9.	$e^{-\alpha t} \cos \omega t$	$\frac{p+\alpha}{(p+\alpha)^2+\omega^2}$
10.	$e^{\alpha t} \cdot t^n$	$\frac{n!}{(p-\alpha)^{n+1}}$
11.	t^n	$\frac{n!}{p^{n+1}}$
12.	$t \cdot \sin \omega t$	$\frac{2p\omega}{(p^2+\omega^2)^2}$
13.	$t \cdot \cos \omega t$	$\frac{p^2-\omega^2}{(p^2+\omega^2)^2}$
14.	$t \cdot sh\omega t$	$\frac{2p\omega}{(p^2-\omega^2)^2}$
15.	$t \cdot ch\omega t$	$\frac{p^2+\omega^2}{(p^2-\omega^2)^2}$
16.	$\frac{1-e^{-t}}{t}$	$\ln\left(1+\frac{1}{p}\right)$
17.	$f(\alpha t)$	$\frac{1}{\alpha} F\left(\frac{p}{\alpha}\right)$
18.	$e^{-\alpha t} \cdot f(t)$	$F(p+\alpha)$
19.	$f(t-a)$	$e^{-ap} \cdot F(p)$
20.	$f'(t)$	$pF(p) - f(0)$
21.	$f''(t)$	$p^2F(p) - pf(0) - f'(0)$

Повнішу таблицю оригіналів і зображень можна знайти у спеціальних довідниках з операційного числення. Якщо для переходу від оригіналу до зображення не можна використати наведену таблицю, то такий перехід здійснюють безпосередньо з означення.

Обернене перетворення Лапласа

Проведені вище міркування були присвячені знаходженню зображення заданого оригіналу. На практиці доводиться розв'язувати обернену задачу: зображення $F(p)$ відоме, а потрібно відновити оригінал $f(t)$.

В загальному ця задача розв'язується за допомогою формули так званого *оберненого перетворення Лапласа*:

$$f(t) = \frac{1}{2\pi i} \int\limits_{\vartheta_0 - i\infty}^{\vartheta_0 + i\infty} e^{pt} F(p) dp, \ \vartheta > S, \tag{1.3}$$

де символ $\int\limits_{\vartheta_0 - i\infty}^{\vartheta_0 + i\infty}$ у правій частині означає, що за шлях інтегрування береться пряма $Re\, p = \vartheta$, паралельна уявній осі, точніше $\int\limits_{\vartheta_0 - i\infty}^{\vartheta_0 + i\infty} e^{pt} F(p) dp = \lim\limits_{\omega \to \infty} \int\limits_{\vartheta_0 - i\infty}^{\vartheta_0 + i\infty} e^{pt} F(p) dp.$

Заслуговує, у зв'язку з цим факт єдиності: заданому зображенню відповідає лише один оригінал.

Обчислення за формулою (1.3) передбачає використання теорії лишків і здійснюється методами їх знаходження, при цьому в багатьох випадках це обчислення досить складне.

Тому виникає задача розкладу функції $F(p)$ на суму доданків, оригінали яких відомі (табличні) або їх знаходження є простішим.

У більшості випадків, практично важливих у застосуваннях апарату операційного числення, зображення $F(p)$ є раціональною функцією $F(p) = \frac{P_n(p)}{Q_m(p)}$, де $P_n(p)$, $Q_m(p)$ — многочлени степенів відповідно n, m. При цьому якщо врахувати $\lim\limits_{\sigma\to+\infty} F(p) = 0$, де $Re\, p = \sigma$, то цей дріб — правильний ($n < m$). А з іншого боку, будь-який нескоротний правильний раціональний дріб можна зобразити у вигляді суми елементарних дробів. Для кожного з таких доданків оригінал можна знайти з таблиці оригіналів та зображень. Крім того, при знаходженні оригіналів можна використовувати властивості перетворення Лапласа.

Приклад 1.10. *Нехай* $F(p) = \frac{1}{p(p-1)(p^2+4)}$. *Знайти оригінал* $f(t)$.

Розкладемо заданий дріб на суму елементарних:

$$\frac{1}{p(p-1)(p^2+4)} = \frac{A}{p} + \frac{B}{p-1} + \frac{Cp+D}{p^2+4}.$$

Знайшовши коефіцієнти A, B, C, D, *одержимо:*

$$F(p) = -\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{p} + \frac{1}{5}\cdot\frac{1}{p-1} + \frac{1}{20}\cdot\frac{p}{p^2+4} - \frac{1}{5}\cdot\frac{1}{p^2+4}.$$

Використовуючи властивості лінійності зображення, а також відповідні формули із таблиці зображень знаходимо $f(t) = -\frac{1}{4} + \frac{1}{5}e^t + \frac{1}{20}\cos 2t - \frac{1}{10}\sin 2t$.

Приклад 1.11. *Нехай* $F(p) = \frac{p}{p^2(p^2+1)}$. *Знайти оригінал.*

Оскільки $\mathcal{L}^{-1}\{\frac{1}{p}\} = 1$, $\mathcal{L}^{-1}\{\frac{1}{p^2+1}\} = \sin t$, *то, використовуючи властивість зображення згортки, одержуємо*

$$\mathcal{L}^{-1}\{\frac{1}{p^2+1}\} = \int\limits_0^t \sin(t-\tau)d\tau = \cos(t-\tau)\Big|_0^t = t - \cos t.$$

Але $F(p) = \frac{1}{p}\cdot\frac{1}{p^2+1}$, *тому за властивістю інтегрування оригіналу маємо:*

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{p^2(p^2+1)}\right\} = \int\limits_0^t (t-\cos\tau)d\tau = (\tau - \sin\tau)\Big|_0^t = t - \sin t.$$

Приклад 1.12. *Нехай* $F(p) = \frac{e^{-\frac{p}{3}}}{p^2(p^2+1)}$. *Знайти оригінал.*

На цьому прикладі побачимо, що бувають випадки, коли оригінал 1, $\cos t$, $\sin t$, e^t *і т. п. треба позначати* $\eta(t)$, $\eta(t)\cos t$, $\eta(t)\sin t$, $\eta(t)e^t$ *і т. д., бо інакше можемо одержати помилковий результат.* $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{p^2+1}\right\} = \sin t$, *тому за властивістю інтегрування оригіналу:*

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{p(p^2+1)}\right\} = \int\limits_0^t \sin\tau d\tau = -\cos\tau\Big|_0^t = 1 - \cos t.$$

Далі використовуємо властивість запізнення, при цьому запишемо останню рівність так:

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{p^2+1}\right\} = \eta(t) - \eta(t)\cos t.$$

Тоді $\frac{e^{-\frac{p}{3}}}{p(p^2+1)} = \eta\left(t-\frac{1}{3}\right) - \eta\left(t-\frac{1}{3}\right)\cos\left(t-\frac{1}{3}\right)$.